

Proposta de Projeto: Sistema Interactivo de Holograma Controlado por Gestos

Alunos: Leticia Lavigne Guedes Germano - 2322082002

Pedro Henrique Alves Castello Branco - 2412082057

Kauã da Silva Araújo - 2322082009

Iuri Costa Mariante - 2412082005

João Gabriel de Souza - 2412082063

Cauê Lovis Santana - 2412082008

1. Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema interativo capaz de controlar a exibição de efeitos holográficos por meio de gestos manuais, sem contato físico. O problema de engenharia abordado está relacionado à necessidade de interfaces touchless em ambientes públicos, reduzindo riscos de contaminação e aumentando a interatividade. A estratégia de controle é baseada em um sistema a eventos discretos, no qual gestos detectados são convertidos em comandos. A plataforma embarcada utilizada é o microcontrolador ESP32 integrado ao sensor infravermelho APDS-9960. **A validação será realizada por meio de testes experimentais do protótipo e simulação do comportamento do sistema.**

2. Introdução e Contextualização

Sistemas interativos sem contato vêm ganhando relevância em aplicações industriais, hospitalares e em interfaces homem-máquina. Interfaces tradicionais baseadas em toque apresentam limitações relacionadas à higiene, manutenção e desgaste.

Durante a pandemia de COVID-19, evidenciou-se um problema crítico associado ao uso de superfícies compartilhadas, como telas de toque em totens de autoatendimento, caixas eletrônicos e equipamentos hospitalares. Estudos científicos demonstraram que esses dispositivos podem atuar como vetores de transmissão de microrganismos, aumentando o risco de contágio em ambientes públicos. Segundo VAN DOREMALEN et al. (2020), o vírus SARS-CoV-2 pode permanecer viável por até 72 horas em superfícies plásticas e metálicas. Além disso, KAMPF et al. (2020) indicam que coronavírus podem persistir em superfícies inanimadas por vários dias, dependendo das condições ambientais.

Diante desse cenário, soluções baseadas em interação sem contato (touchless) passaram a ser amplamente investigadas, visando reduzir a necessidade de contato físico e aumentar a segurança sanitária dos usuários.

O presente projeto propõe uma solução baseada em reconhecimento de gestos, alinhada com conceitos de sistemas embarcados, controle discreto e integração de sensores e atuadores.

A solução pode ser aplicada em totens de autoatendimento, museus interativos, jogos e ambientes educacionais, onde a interação intuitiva, segura e higiênica é essencial.

3. Trabalhos Relacionados

O problema tratado envolve os riscos de contágio em interfaces públicas baseadas em toque. Soluções recentes propõem interfaces touchless para eliminar o contato físico.

A estratégia de controle empregada baseia-se na detecção de gestos por sensores ópticos, interpretados em tempo real para acionar comandos. O sensor APDS-9960 é amplamente utilizado nesse tipo de aplicação.

A plataforma utilizada nesses sistemas geralmente envolve microcontroladores como o ESP32, com comunicação sem fio e processamento embarcado.

Os principais resultados demonstram viabilidade técnica, baixo custo e boa resposta do sistema.

Limitações identificadas incluem:

- Sensibilidade à iluminação ambiente
- Possíveis erros na detecção de gestos
- Dependência da posição da mão
- Latência na comunicação Bluetooth

4. Definição do Problema e Requisitos

4.0 Requisitos Funcionais

- Medir gestos da mão por meio de sensor óptico
- Processar os dados para identificar comandos
- Comunicar os comandos via Bluetooth
- Acionar a exibição holográfica no dispositivo

4.0.1 Requisitos Não Funcionais

- Tempo de resposta inferior a 1 segundo
- Baixo custo de implementação
- Robustez a variações de iluminação
- Consumo de energia adequado ao ESP32
- Estabilidade da comunicação Bluetooth

4.1 Problema de Engenharia

Sistema físico a ser controlado: Interface holográfica composta por tablet e pirâmide de acetato.

Variável de interesse: Estado do sistema (magia selecionada ou ativada).

Tipo de referência: Sistema baseado em eventos discretos, onde cada gesto representa um comando.

Perturbações: Iluminação ambiente, erros de leitura do sensor e latência na comunicação.

4.2 Requisitos Técnicos

Requisito	Justificativa	Métrica	Valor
Tempo de resposta	Interação fluida	Tempo de resposta	< 1s
Detecção de gestos	Funcionamento correto	Taxa de acerto	> 90%
Comunicação Bluetooth	Integração do sistema	Latência	< 200 ms
Integração dos módulos	Funcionamento completo	Teste funcional	100%

5. Modelagem Preliminar do Sistema

Hipóteses adotadas:

- Sistema a eventos discretos
- Atraso constante pequeno
- Comunicação considerada instantânea
- Sensor com leitura ideal

Modelo matemático:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k))$$

Onde:

- $x(k)$: estado do sistema
- $u(k)$: gesto detectado

Estimativa de parâmetros:

Será realizada experimentalmente, avaliando tempo de resposta e taxa de acerto.

6. Arquitetura Proposta

A arquitetura do sistema é baseada em **blocos funcionais**, conforme boas práticas de sistemas embarcados:

[Sensoriamento] → **[Processamento]** → **[Comunicação]** → **[Interface de Usuário]**

Descrição dos blocos:

- **Sensoriamento:** responsável por captar os gestos do usuário
- **Processamento:** interpreta os dados e decide ações
- **Comunicação:** transmite comandos
- **Interface:** exibe o holograma

Justificativa técnica:

A arquitetura modular permite separação de responsabilidades, facilitando manutenção, testes e **escalabilidade do sistema**. A escolha de **comunicação** sem fio garante flexibilidade e melhor experiência do usuário.

7. Cronograma de Execução

Etapas	Datas
Pesquisa	04/03 - 17/03
Montagem	25/03 - 08/04
Programação	10/03 - 19/04
Testes	05/04 - 27/05

8. Referências

VAN DOREMALEN, Neeltje et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine, 2020.

KAMPF, Günter et al. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 2020.

OTTER, Jonathan A. et al. Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings. Journal of Hospital Infection, 2016. Interface touchless.

Google Scholar. Transmissão de doenças em interfaces públicas.
Estudos sobre Pepper's Ghost.

Validação do Sistema

A validação será realizada por meio de testes experimentais comparando o desempenho do sistema com os requisitos definidos. Serão avaliados:

- Tempo de resposta entre gesto e ação
- Taxa de acerto na detecção de gestos
- Estabilidade da comunicação Bluetooth

Os testes serão realizados em diferentes condições de iluminação e uso para verificar robustez.

Conclusão

O projeto apresenta uma solução inovadora e viável para interação sem contato, integrando sensores, processamento embarcado e visualização holográfica. Possui potencial acadêmico e aplicação prática relevante.